TÀI LIỆU YÊU CẦU SẢN PHẨM (PRD)

DỰ ÁN: HỆ THỐNG DU LỊCH ẨM THỰC QUẬN 4 (QUAN4 CULINARY TOURISM)

Loại sản phẩm: Progressive Web App (PWA) Full-stack (Offline-First, GPS Geofencing, Audio Narration đa ngôn ngữ)

Phiên bản PRD: 1.0

Trạng thái: Sẵn sàng khởi động (Ready for Implementation)

---

1. TỔNG QUAN & TẦM NHÌN SẢN PHẨM (EXECUTIVE SUMMARY)

1.1. Bối cảnh

Quận 4 (TP. Hồ Chí Minh) là thiên đường ẩm thực đường phố nổi tiếng với các hẻm ẩm thực trứ danh như Vĩnh Khánh, Tôn Đản, Đoàn Văn Bơ. Tuy nhiên, du khách (đặc biệt là khách quốc tế) gặp nhiều rào cản:

- Mạng di động (4G/5G) chập chờn hoặc không có SIM data khi mới đến.
- Rào cản ngôn ngữ khi giao tiếp và tìm hiểu văn hóa món ăn bản địa.
- Thiếu hướng dẫn viên thuyết minh vị trí thực tế theo thời gian thực (real-time).
- Các tiểu thương/chủ quán khó tự quảng bá thương hiệu một cách số hóa và chính thống.

1.2. Tầm nhìn sản phẩm (Product Vision)

Xây dựng một nền tảng **PWA Du lịch Ẩm thực Quận 4** có thể hoạt động hoàn toàn **Offline**, đóng vai trò như một **hướng dẫn viên âm thanh bỏ túi ảo (Pocket Audio Tour Guide)**:

- Tự động phát thuyết minh audio khi du khách đi vào bán kính của quán ăn (Geofencing).
- Bản đồ tương tác vector offline sắc nét (PMTiles), không phụ thuộc vào kết nối mạng liên tục.
- Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung, Nhật, Hàn,...).
- Hệ sinh thái 3 cổng: **Du khách (PWA)**, **Chủ quán (Owner Portal)** và **Ban quản trị (Admin Dashboard + AI Advisor)**.
- Chi phí hạ tầng vận hành cốt lõi tối ưu ở mức **$0 hoặc cực thấp (Low-Cost Core)** nhờ sử dụng các giải pháp mã nguồn mở và freemium hợp lý (Edge-TTS, PMTiles, FastAPI, MongoDB).

---

2. NGƯỜI DÙNG MỤC TIÊU & CHÂN DUNG (USER PERSONAS)

Phân nhóm	**Chân dung đại diện**	**Nhu cầu chính & Nỗi đau (Pain Points)**
Du khách Quốc tế / Trong nước *(End-User / Tourist)*	David (28 tuổi, khách du lịch bụi từ Úc) & Lan (22 tuổi, sinh viên từ Hà Nội)	• Cần tìm quán ăn ngon, chuẩn vị hẻm Quận 4. • Không có kết nối 4G ổn định khi đi vào ngõ hẻm. • Cần audio thuyết minh tự động bằng ngôn ngữ mẹ đẻ khi đi bộ qua các quán. • Không muốn cài đặt app cồng kềnh từ App Store / Google Play.
Chủ quán ăn / Tiểu thương *(POI Owner)*	Chú Ba (52 tuổi, chủ quán ốc trên đường Vĩnh Khánh)	• Muốn đưa quán lên bản đồ du lịch chính thống. • Không giỏi viết bài quảng cáo hay tiếng Anh. • Cần công cụ đơn giản để cập nhật menu, giá cả và nhận duyệt bài nhanh chóng. • Cần công nghệ AI hỗ trợ viết mô tả quán cuốn hút.

Phân nhóm	Chân dung đại diện	Nhu cầu chính & Nỗi đau (Pain Points)
Ban Quản trị / Quản lý Du lịch *(Admin / Moderator)*	Cán bộ văn hóa thông tin / Admin dự án	• Kiểm duyệt thông tin quán ăn, hình ảnh, an toàn vệ sinh và tọa độ GPS. • Quản trị tài khoản chủ quán, bảo mật thông tin định danh (CCCD). • Tạo và quản lý tiến trình render Audio TTS đa ngôn ngữ. • Theo dõi luồng dữ liệu phân tích (Analytics) bảo đảm quyền riêng tư.

---

3. PHÂN KỲ PHÁT TRIỂN (PHASED ROADMAP)

Để đảm bảo dự án khả thi và có sản phẩm thử nghiệm sớm nhất, dự án được chia làm 4 giai đoạn:

[Phase 1: MVP Core] ⟶ [Phase 2: Offline & Audio] ⟶ [Phase 3: Owner & AI] ⟶ [Phase 4: Full Scale & Ops]

Phase 1: MVP Nền tảng (Bắt đầu ngay)

- Khởi tạo kiến trúc Frontend (React + Vite + Tailwind/CSS + MapLibre GL).
- Khởi tạo Backend (FastAPI + MongoDB kết nối cơ bản).
- Quản trị viên nhập dữ liệu POI thủ công qua Admin REST API.
- Bản đồ tương tác hiển thị danh sách POI, lọc danh mục, xem chi tiết POI.
- GPS Geolocation cơ bản: hiển thị chấm xanh vị trí người dùng.

Phase 2: Audio Engine & Khả năng Ngoại tuyến (Offline-First)

- Tích hợp MapLibre đọc vector tile PMTiles offline của khu vực Quận 4.
- Tích hợp Geofence Engine (bán kính 30m, debounce 3s, cooldown 5m).

- Hệ thống tạo âm thanh tự động: Module `audio` với Edge-TTS + GoogleTranslator.
- Triển khai Service Worker (Workbox) cache dữ liệu POI, asset và audio theo ngôn ngữ.
- Cơ chế 4-Tier Audio Fallback (Pre-gen -> On-demand -> Cloud TTS -> SpeechSynthesis).

Phase 3: Cổng Chủ quán (Owner Portal) & Trợ lý AI (AI Advisor)

- Hệ thống Auth: Cookie httpOnly JWT + RBAC phân quyền (Admin, POI Owner, User).
- Cổng đăng ký chủ quán kèm mã hóa CCCD (Fernet PII encryption, retention 180 ngày).
- Quy trình gửi duyệt POI và Menu từ chủ quán (`poi_submissions`).
- Module `ai_advisor`: Dùng Gemini 2.5 Flash tối ưu mô tả quán ăn theo dữ liệu đầu vào.

Phase 4: Đồng bộ Delta Sync, Tối ưu hóa & Giám sát (Production Ready)

- Delta Sync cho POI (`ETag`, `dataset_version`, `updated_after`).
- Offline Map Pack Manager: Tải và cài đặt gói dữ liệu ngoại tuyến (Map + Audio + Images).
- Dual-Lane i18n (Content Hotset 1.5km + Dynamic UI Bundles).
- Privacy-first Analytics và Runtime Observability.

---

4. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

4.1. Phân hệ Du khách (Public Tourist PWA)

FR-01: Khởi động & Nhận diện vị trí (Startup & Geolocation)

- **FR-01.1**: Ứng dụng PWA mở trực tiếp trên trình duyệt di động, có nút "Thêm vào màn hình chính" (Add to Home Screen).
- **FR-01.2**: Màn hình Splash Screen cho phép chọn nhanh ngôn ngữ ưu tiên (`vi`, `en`, `zh`, `ja`, `ko`).
- **FR-01.3**: GPS Tracking sử dụng `LocationService` với cơ chế Throttle 5s (tránh hao pin và giật lag) và budget tìm vị trí tốt nhất trong 15s.

FR-02: Bản đồ Tương tác & Định vị Hẻm (Map Experience)

- **FR-02.1**: Tích hợp MapLibre GL với 3 chế độ:
  - *Cloud*: Dùng style online tiêu chuẩn.
  - *Offline Pack*: Đọc dữ liệu vector map từ tệp `.pmtiles` lưu trữ cục bộ.
  - *Hybrid*: Ưu tiên cloud, tự động fallback về offline pack khi mất mạng.
- **FR-02.2**: Đánh dấu trực quan các điểm ẩm thực (POI Marker) theo icon đặc trưng (Quán Ốc, Phá Lấu, Bánh Mì, Ăn Vặt,...).
- **FR-02.3**: Khi click vào Marker, hiển thị Bottom Sheet/Modal chi tiết: hình ảnh, tên quán, món nổi bật, khoảng giá, giờ mở cửa.

FR-03: Thuyết minh Tự động theo Vùng (Geofence Audio Narration)

- **FR-03.1**: Tự động tính khoảng cách giữa người dùng và các POI lân cận bằng thuật toán Haversine / Turf.js.
- **FR-03.2**: Quy tắc Geofence:
  - Bán kính kích hoạt mặc định: 30m (`trigger_radius`).
  - Debounce 3s (người dùng ở trong vùng liên tục 3s mới kích hoạt thuyết minh để tránh nhiễu GPS nhảy tọa độ).

    - Cooldown 5 phút (tránh phát lại liên tục cùng một quán khi đang ngồi ăn tại đó).
- **FR-03.3**: Trình phát Audio Player nổi:
    - Tự động phát khi thỏa điều kiện Geofence.
    - Hỗ trợ thao tác tay: Play, Pause, Next, Replay, thanh tiến trình âm thanh.

FR-04: Đa ngôn ngữ 2 Làn (Dual-Lane i18n)

- **FR-04.1 (Nội dung POI)**: Hệ thống tự động truy xuất bản dịch theo thứ tự ưu tiên: `Ngôn ngữ người dùng chọn` → `English Fallback` → `Tiếng Việt gốc`.
- **FR-04.2 (Giao diện UI)**: Tải bundle ngôn ngữ UI riêng biệt, lưu trữ trong IndexedDB.
- **FR-04.3 (Hotset)**: Tự động tải trước dữ liệu POI và âm thanh trong bán kính 1.5km xung quanh vị trí người dùng.

FR-05: Chế độ Ngoại tuyến Toàn diện (Offline Capability)

- **FR-05.1**: Dữ liệu POI được lưu trữ tại IndexedDB (`Quan4DB v2`).
- **FR-05.2**: Service Worker quản lý chiến lược Cache:
    - POI Data: `NetworkFirst` (8s timeout, fallback về Cache/IDB).
    - Audio: `CacheFirst` phân mảnh theo từng ngôn ngữ (Language Sharding, tối đa 300 tệp/ngôn ngữ).
    - Hình ảnh: `CacheFirst` có kiểm soát hạn mức (Quota-aware).
- **FR-05.3**: Trung tâm Quản lý Gói Offline (Offline Packs): Người dùng có thể nhấn 1 chạm tải trước trọn gói: "Quận 4 - Tiếng Anh (45MB)" gồm Map vector + Danh sách quán + Audio thuyết minh.

4.2. Phân hệ Chủ quán (Owner Portal - B2B)

FR-06: Đăng ký & Định danh Chủ quán

- **FR-06.1**: Form đăng ký gồm: Họ tên, Số điện thoại, Tên quán, Địa chỉ, Số CCCD, Ảnh mặt tiền quán.
- **FR-06.2**: Số CCCD được mã hóa đối xứng (Fernet Encryption) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu để bảo vệ quyền riêng tư (PII).
- **FR-06.3**: Trạng thái tài khoản ban đầu là `pending_verification`. Sau khi Admin kiểm tra và duyệt, chuyển sang `is_poi_owner_verified = true`.

FR-07: Quản lý Quán & Thực đơn

- **FR-07.1**: Chủ quán chỉ có quyền chỉnh sửa thông tin quán ăn thuộc sở hữu của mình (`manage_own_poi`).
- **FR-07.2**: Quản lý danh mục món ăn (Menu Items): tên món, giá, ảnh minh họa, tag đặc biệt (món bán chạy, món cay,...).
- **FR-07.3**: Mọi thay đổi về thông tin cốt lõi (tọa độ, mô tả quán) sẽ tạo một bản ghi `poi_submissions` để Admin kiểm duyệt trước khi phát hành lên app public.

FR-08: Trợ lý AI Viết bài (AI Advisor)

- **FR-08.1**: Chủ quán nhập các từ khóa hoặc mô tả ngắn gọn (ví dụ: "quán ốc luộc 20 năm, sốt me ngon, giá bình dân").
- **FR-08.2**: Gọi API `POST /ai/enhance-description` tích hợp Gemini 2.5 Flash để sinh đoạn văn thuyết minh 200–300 từ hấp dẫn, chuẩn văn phong du lịch.
- **FR-08.3**: Hạn mức (Rate Limit): Tối đa 10 lượt tạo AI/ngày cho mỗi chủ quán (`OWNER_DAILY_LIMIT = 10`).

4.3. Phân hệ Ban Quản trị (Admin Dashboard)

FR-09: Quản lý & Kiểm duyệt POI

- **FR-09.1**: Bảng điều khiển kiểm duyệt các đơn đăng ký chủ quán (`poi_owner_registrations`) và đề xuất nội dung (`poi_submissions`) với các hành động: Approve (Duyệt), Reject (Từ chối kèm lý do `admin_note`).
- **FR-09.2**: CRUD trực tiếp các địa điểm POI (tọa độ Lat/Long, bán kính kích hoạt, giờ hoạt động, tags).
- **FR-09.3**: Cổng kích hoạt (`Activation Gate`): Một POI chỉ được phép bật công khai (`is_active = true`) khi đã có đầy đủ bản dịch tiếng Anh và tệp âm thanh chuẩn.

FR-10: Nhà máy Tạo Âm thanh Tự động (Audio Task Pipeline)

- **FR-10.1**: Giao diện kích hoạt tiến trình tạo giọng đọc hàng loạt cho các POI mới hoặc vừa cập nhật mô tả.
- **FR-10.2**: Cơ chế dịch máy tự động sang 5 ngôn ngữ (`vi`, `en`, `zh`, `ja`, `ko`) và chuyển đổi văn bản thành giọng đọc bằng Microsoft Edge-TTS.
- **FR-10.3**: Giám sát tiến độ thời gian thực thông qua Server-Sent Events (SSE): hiển thị % hoàn thành, số lượng thành công/thất bại, nút Pause/Resume/Cancel.

FR-11: Phân quyền & Nhật ký Hệ thống (RBAC & Audit Logs)

- **FR-11.1**: Hệ thống phân quyền động dựa trên 32 quyền (permissions) thuộc 9 nhóm chức năng.
- **FR-11.2**: 4 vai trò mặc định: `super_admin`, `admin`, `poi_owner`, `user`.
- **FR-11.3**: Nhật ký thao tác (Audit Logs): Ghi nhận mọi hành động nhạy cảm (thêm/sửa/xóa POI, duyệt tài khoản, xuất dữ liệu) kèm `user_id`, IP và `timestamp`.

---

5. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

5.1. Hiệu năng & Trải nghiệm Người dùng (Performance & UX)

- **NFR-01 (Thời gian tải ban đầu)**: First Contentful Paint (FCP) dưới 1.5 giây trong điều kiện mạng 4G tiêu chuẩn.
- **NFR-02 (Độ trễ phát âm thanh)**:
  - Tier 1 (Đã cache sẵn): Dưới 100ms.
  - Tier 1.5 (On-demand TTS): Phản hồi dưới 3.5 giây.
- **NFR-03 (Tối ưu hóa Pin & Bộ nhớ)**: GPS throttle ở mức tối thiểu 5s/lần cập nhật; tự động ngắt tính năng định vị liên tục nếu người dùng không tương tác trong 15 phút.

5.2. Khả năng Hoạt động Ngoại tuyến (Offline-First Reliability)

- **NFR-04**: Khi không có kết nối Internet (Airplane mode), ứng dụng vẫn phải:
  - Khởi động bình thường từ Service Worker cache.
  - Hiển thị bản đồ vector của Quận 4 từ gói `.pmtiles` đã tải.
  - Kích hoạt Geofencing và phát âm thanh thuyết minh từ Cache/IndexedDB.
- **NFR-05 (Xử lý đầy bộ nhớ - Quota Management)**: Nếu thiết bị báo lỗi `QuotaExceededError`, hệ thống tự động xóa các cache âm thanh của ngôn ngữ ít dùng nhất (LRU eviction), ưu tiên bảo vệ gói Offline Pack chủ lực.

5.3. Bảo mật & Quyền riêng tư (Security & Privacy)

- **NFR-06 (Xác thực an toàn)**: Sử dụng Cookie `httpOnly`, `SameSite=Lax`, cờ `Secure` cho Access Token (30 phút) và Refresh Token (7 ngày) để ngăn chặn tấn công XSS và CSRF.

- **NFR-07 (Bảo vệ PII)**: Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (CCCD của chủ quán) phải được mã hóa tại tầng lưu trữ (Encryption at rest). Tự động xóa hoặc che mờ (redact) sau 180 ngày.
- **NFR-08 (Chống Path Traversal)**: Mọi endpoint phục vụ tệp tĩnh (`/static/maps/*`, `/static/audio/*`) phải chạy qua hàm kiểm tra an toàn đường dẫn (`resolve_safe_path`).

5.4. Chi phí & Tính Mở rộng (Cost Efficiency & Scalability)

- **NFR-09**: Chi phí giấy phép phần mềm cốt lõi = $0. Ưu tiên:
  - Map data: OpenStreetMap + PMTiles (tự host tĩnh).
  - TTS: Microsoft Edge-TTS (miễn phí, chất lượng neural tự nhiên).
  - Bản dịch: `deep-translator` (Google Translator API free tier).
  - Cơ sở dữ liệu: MongoDB Community / Atlas Free Tier.

---

6. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & DỮ LIỆU (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

6.1. Tech Stack Lựa chọn

Tầng	Công nghệ đề xuất	Lý do lựa chọn
Frontend Web/PWA	**React 19 + Vite 7 + TailwindCSS**	Khởi động siêu nhanh, bundle nhỏ gọn, hỗ trợ PWA và Service Worker hiện đại.
Map Engine	**MapLibre GL JS + PMTiles plugin**	Mã nguồn mở hoàn toàn, không phụ thuộc chi phí theo lượt xem của Mapbox hay Google Maps.
Offline Storage	**Workbox 7 + IndexedDB (idb)**	Chuẩn công nghiệp cho ứng dụng PWA ngoại tuyến.

Tầng	Công nghệ đề xuất	Lý do lựa chọn
Backend API	**Python 3.11+ / FastAPI**	Bất đồng bộ (asyncio), hiệu năng cao, tích hợp hoàn hảo với thư viện AI/TTS, auto docs Swagger.
Database	**MongoDB (Motor async driver)**	Linh hoạt cấu trúc JSON cho POI đa ngôn ngữ và hỗ trợ đánh index không gian (`2dsphere`).
TTS & Dịch máy	**Edge-TTS + Deep-Translator**	Giọng đọc AI tự nhiên chất lượng cao, không tốn chi phí API token đắt đỏ của Google Cloud/AWS Polly.
AI Advisor	**Google Gemini 2.5 Flash**	Tốc độ phản hồi cực nhanh, chi phí siêu rẻ, tạo nội dung tiếng Việt mượt mà.

6.2. Mô hình Dữ liệu Cốt lõi (Core Schema)

Collection: `poi`

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "name": "Ốc Oanh Vĩnh Khánh",
  "category": "seafood",
  "address": "534 Vĩnh Khánh, Phường 8, Quận 4",
  "location": {
    "type": "Point",
```

```
  "coordinates": [106.7028, 10.7582]
 },
 "trigger_radius": 30,
 "audio_priority": 10,
 "original_description": "Quán ốc nổi tiếng nhất nhì đường Vĩnh Khánh...",
 "images": ["/static/images/poi/oc-oanh-1.webp"],
 "is_active": true,
 "created_at": "ISODate",
 "updated_at": "ISODate"
}
```


Collection: `poi_localizations`


```
{
 "_id": "ObjectId",
 "poi_id": "ObjectId",
 "lang": "en",
```

"title": "Oanh Seafood Vinh Khanh",

"description": "One of the most famous street snail eateries...",

"audio_url": "/static/audio/poi_oc_oanh_en.mp3",

"audio_duration_seconds": 45,

"audio_status": "ready",

"is_fallback": false,

"updated_at": "ISODate"

}

---

7. KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU DỰ ÁN (GETTING STARTED CHECKLIST)

Để bắt tay vào lập trình ngay từ hôm nay, nhóm phát triển sẽ thực hiện theo 5 bước khởi động:

☐ **Bước 1: Khởi tạo Cấu trúc Monorepo / Thư mục**

- Tạo thư mục `frontend/` (React + Vite PWA template).

- Tạo thư mục `backend/` (FastAPI structure với 10 router lanes theo kiến trúc modular monolith).
- Tạo thư mục `data/` chứa file map `.pmtiles` mẫu của Quận 4 và asset tĩnh.

☐ **Bước 2: Cấu hình Môi trường & Cơ sở dữ liệu**

- Cài đặt MongoDB cục bộ hoặc tạo cluster MongoDB Atlas (M0 Free).
- Cấu hình file `.env` mẫu cho backend (`MONGO_URI`, `JWT_SECRET`, `GEMINI_API_KEY`).
- Chạy script seed dữ liệu mẫu: 5 quán ăn đặc trưng của Quận 4 (kèm tọa độ GPS thật).

☐ **Bước 3: Xây dựng Backend API Cốt lõi (Sprint 1)**

- Endpoint `GET /api/v1/poi/load-all`: Trả về danh sách quán theo ngôn ngữ.
- Endpoint `GET /api/v1/health`: Kiểm tra kết nối DB và static storage.
- Tích hợp pipeline sinh âm thanh thử nghiệm với `edge-tts`.

☐ **Bước 4: Xây dựng Frontend Shell (Sprint 1)**

- Tích hợp `MapLibre GL` hiển thị bản đồ tâm điểm tại Quận 4 (kinh độ ~106.70, vĩ độ ~10.76).
- Fetch API danh sách POI và render các marker lên bản đồ.
- Tích hợp trình phát âm thanh đơn giản khi click vào marker.

☐ **Bước 5: Thử nghiệm GPS & Geofencing Thực địa (Sprint 2)**

- Cài đặt PWA lên điện thoại thông minh qua HTTPS/ngrok.
- Đi bộ thực tế dọc tuyến đường Vĩnh Khánh / Tôn Đản để kiểm tra độ nhạy của bán kính 30m và khả năng tự động phát audio.

Tài liệu này được soạn thảo dựa trên kiến trúc hệ thống Du Lịch Ẩm Thực Quận 4. Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung xin liên hệ nhóm phát triển kỹ thuật.